

等 別：高等考試

類 科：結構工程技師

科 目：鋼結構設計

考試時間：2 小時

座號：_____

※注意：(一)可以使用電子計算器。

(二)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

一、請回答以下有關鋼結構挫屈 (Buckling) 之問題：(每小題 5 分，共 20 分)

- (一)請說明鋼骨結實斷面 (Compact Section) 與局部挫屈 (Local Buckling) 有何相關性？
- (二)影響鋼柱發生彎曲挫屈 (Flexural Buckling) 之主要參數為何？
- (三)請說明鋼梁發生側向扭轉挫屈 (Lateral Torsional Buckling, LTB) 之原因為何？
- (四)影響鋼梁發生側向扭轉挫屈之主要參數為何？

二、請回答以下有關鋼結構高強度螺栓接合與銲接之相關問題：(每小題 5 分，共 20 分)

- (一)進行螺栓接合時，對高強度螺栓施加預拉力之意義為何？
- (二)何謂螺栓接合之塊狀剪力失敗 (Block Shear Failure)？試繪圖說明之。
- (三)寫出鋼結構銲接縮寫名詞「FCAW」之英文全名及中文譯名。
- (四)依據我國鋼結構施工規範之要求，除非有適當的防護，在何種相對溼度環境與多大的風速之下，不得進行工地現場銲接？

三、有一 H 型鋼梁，斷面標示為 H 600 × 300 × 12 × 20 (mm)，試求出：(每小題 5 分，共 20 分)

- (一)斷面強軸之慣性矩 $I_x = ? \text{ mm}^4$
- (二)斷面弱軸之迴轉半徑 $r_y = ? \text{ mm}$
- (三)斷面強軸之塑性斷面模數 $Z_x = ? \text{ mm}^3$
- (四)斷面強軸之塑性彎矩強度 $M_p = ? \text{ tf-cm}$ (若鋼材降伏應力 $F_y = 3.5 \text{ tf/cm}^2$)

四、請回答以下有關鋼結構之板梁 (Plate Girder) 設計問題：(每小題 5 分，共 20 分)

- (一)板梁的主要特色及使用時機為何？
- (二)為何板梁可能發生剪力挫屈 (Shear Buckling)？試繪圖說明之。
- (三)如何避免板梁發生剪力挫屈？
- (四)何謂板梁的張力場效應 (Tension Field Action)？試繪圖說明之。

五、在國內的鋼結構大樓建築中，常採用銲接組合箱型鋼柱 (Box Column) 與 H 型鋼梁，請回答以下問題：(每小題 10 分，共 20 分)

- (一)繪出一組箱型鋼柱與 H 型鋼梁接合之抗彎矩梁柱接頭 (Beam-to-Column Connection) 之立面細部圖，並詳細標示相關銲接符號。
- (二)說明梁柱接頭區箱型鋼柱內之連續板 (Continuity Plate) 的功能為何？若未於接頭區箱型鋼柱內配置連續板，大地震來襲時接頭區可能發生何種破壞情形？(試繪圖說明可能的破壞情形)